

Линейная Алгебра и Геометрия. Лекция 24.

10.03.2025.

Начало:

$E = \mathbb{R}^n$ со стандартными $(\cdot, \cdot)$

$S \subseteq E$, $a_1, \dots, a_n \in S$, $A = (a_1, \dots, a_n) \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{R})$, $\forall v \in \mathbb{R}^n$ $\text{pr}_S v = A(A^T A)^{-1} A^T v$

Теорема:

E - евклидово пр-во, $S \subseteq E$ - подпространство $\rightarrow \forall x \in E$ $\rho(x, S) = |\text{ort}_S x|$, причём $\text{pr}_S v$ - единственный близкий к x вектор из S

Метод наименьших квадратов.

СЛУ $Ax = b$ (*), $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$ СЛУ (*) несовместна $\Rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^n$ - псевдорешение если:

$$\rho(Ax_0, b) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \rho(Ax, b).$$

Пусть S - подпр-во в $\mathbb{R}^m$ натянутое на столбцы matr. A , $S = \langle A^{(1)}, \dots, A^{(n)} \rangle$ $C = \text{pr}_S b$

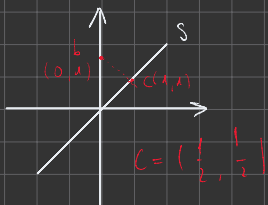
Предложение. (Наложить на пространство вектора)

1). x_0 - псевдореш для СЛУ (*) $\Leftrightarrow x_0$ - решение для СЛУ $Ax = c$.

2). Если столбцы матрицы A ЛНЗ, то псевдорешение для (*) $\exists!$ и может быть найдено по формуле $x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b$.

Пример:

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \xrightarrow{\substack{\text{н.е. ЛНЗ} \\ \text{столбцы}}} \quad x_0 = \frac{1}{2} \cdot (1 \ 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}$$



Доказательство:

$$1). Ax = x_1 A^{(1)} + x_2 A^{(2)} + \dots + x_n A^{(n)} \Rightarrow \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\} = S \Rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \rho(Ax, b) = \rho(S, b).$$

По теореме, минимум достигается $\Leftrightarrow Ax = c$.

2). В этом случае $A^{(1)}, \dots, A^{(n)}$ - д.с. в $S \Rightarrow \exists! x_0 \in \mathbb{R}^n$, т.ч. $Ax_0 = c$.

Тогда $x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b$ является решением по формуле для проекции

$\mathbb{F}, S \subseteq \mathbb{F}, e_1, \dots, e_n \in S$

Прег

$$\forall x \in \mathbb{F} \quad p(x, S) = \frac{\det G(e_1, \dots, e_n, x)}{\det G(e_1, \dots, e_n)}$$

Док-во

1) $x \in S \Rightarrow p(x, S) = 0$;

векторы $e_1, \dots, e_n, x$ линейно завис. $\Rightarrow \det G(e_1, \dots, e_n, x) = 0$. $\Rightarrow$ равенство верно.

2) $x \notin S$. Положим $z = \text{ort}_S x$

Ортогональные I-III:

$e_1, \dots, e_n, x \rightsquigarrow p_1, \dots, p_n, z \rightarrow$ б. о. орт. (♥) имеем:

$$\frac{\det G(e_1, \dots, e_n, x)}{\det G(e_1, \dots, e_n)} = \frac{\det G(p_1, \dots, p_n, z)}{\det G(p_1, \dots, p_n)} = \frac{|p_1|^2 \dots |p_n|^2 \cdot |z|^2}{|p_1|^2 \dots |p_n|^2} = |z|^2 = p(x, S)^2$$

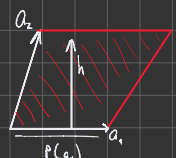
Опр. k -мерный параллелепипед

k -мерный параллелепипед, натянутый на векторы $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}$. — $P(a_1, \dots, a_k) := \{x_1 a_1 + \dots + x_k a_k \mid 0 \leq x_i \leq 1\}$

Примеры:

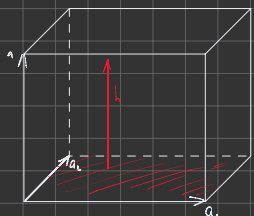
① $k=1 \rightarrow P(a_1)$ — отрезок.

② $k=2$



$P(a_1, a_2)$ — параллелограмм.

③ $k=3$ $P(a_1, a_2, a_3)$ — классический параллелепипед.



Напомним: Объем $P(a_1, \dots, a_k) = P(a_1, \dots, a_{k-1})$

Высота $P(a_1, \dots, a_k) = h = \text{ort}_{\langle a_1, \dots, a_{k-1} \rangle} a_k$.

Опр. (к-мерный) объем k-мерного паралл-да $P(a_1, \dots, a_k)$ — величина $\text{vol } P(a_1, \dots, a_k)$ определяется индуктивно.

$$k=1: \text{vol } P(a_1) = |a_1|$$

$$k>0: \text{vol } P(a_1, \dots, a_k) = \text{vol } \underbrace{P(a_1, \dots, a_{k-1})}_{\substack{\hookrightarrow \text{Осн.} \\ \hookrightarrow \text{Вектор}}} \cdot |h|$$

Теор.

Осн.

Вектор

$$\text{vol } P(a_1, \dots, a_k)^2 = \det G(a_1, \dots, a_k).$$

Доказ.

$$k=1 \Rightarrow \text{vol } P(a_1)^2 = |a_1|^2 = (a_1, a_1). \quad \text{Все сходится}$$

$$k>1 \Rightarrow (\text{vol } P(a_1, \dots, a_k))^2 = (\text{vol } P(a_1, \dots, a_{k-1}))^2 \cdot |h|^2 = \det G(a_1, \dots, a_{k-1}) \cdot |h|^2 = (*)$$

Если $a_1, \dots, a_{k-1}$ л.з.г.л., то $(*) = 0$.

и $\det G(a_1, \dots, a_k) = 0$, т.к. $a_1, \dots, a_k$ тоже л.з.г.л.

$$\text{Если } a_1, \dots, a_{k-1} \text{ л.н.н.г.л. то } (*) = \det G(a_1, \dots, a_k) \cdot \frac{\det G'(a_1, \dots, a_k)}{\det G(a_1, \dots, a_{k-1})} = \det G(a_1, \dots, a_k). \quad \square$$

Следствие:

$\text{vol } P(a_1, \dots, a_k)$ не зависит от выбора основания в $P(a_1, \dots, a_k)$.

Пример: (прямоугольный паралл-д).

$$\text{Если система } a_1, \dots, a_k \text{ ортого. то } \text{vol } P(a_1, \dots, a_k) = \sqrt{\det G(a_1, \dots, a_k)} = \sqrt{|a_1|^2 \dots |a_k|^2} = |a_1| \dots |a_k|$$

$(e_1, \dots, e_n)$ — ор. н.з. д.с. в E , $a_1, \dots, a_n \in E$ $(a_1, \dots, a_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot A$, $A \in M_n(\mathbb{R})$.

$$\text{През. } |\text{vol } P(a_1, \dots, a_n)| = |\det A|$$

Доказ.

$$G(a_1, \dots, a_n) = A^T \cdot A \Rightarrow \text{vol } P(a_1, \dots, a_n) = \sqrt{\det G(a_1, \dots, a_n)} = \sqrt{\det(A^T A)} = \sqrt{|\Lambda^T \cdot A|} = \sqrt{|A|^2} = |A| \quad \square$$

E , $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ д.с. в E . $|e'| = |e| \cdot C$.

Опр. Оризово оризация.

Базисы e и e' наз-ся оризово оризационными, если $\det C > 0$.

През.

1). Отношение ориз. ориз. ко множеству всех д.с. в E является отношением эквивалентности. $\rightarrow$

2). Всего есть ровно 2 класса эквивалентности.

Теор.

Пусть $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда:

1) $\exists! z \in \mathbb{R}$, т.ч. $(v, x) = \text{Vol}(a, b, x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

2) Если $e = (e_1, e_2, e_3)$ — стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^3$, $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$, $b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$. То

$$v = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} e_3 \quad (*)$$

Док-з.

1) Единственность следует из леммы

1) (существование + 2). Достаточно показать, что вектор v , заданный (*), подходит.

Пусть $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$. Тогда:

$$(v, x) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} x_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} x_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} x_3 = \text{Vol}(a, b, x)$$

Свернули в стрелку.

Опр. Векторное произведение.

Вектор v из теоремы называется векторным произведением векторов a и b . Обозн. $[a, b]$.